ISIL

PROCESO DE APRENDIZAJE 2

Registro interno de reportes sísmicos

De MVC y formularios a persistencia relacional con JPA



Ilustración conceptual reutilizada de PA1; no representa un evento real.

Datos académicos	Detalle
Curso	Desarrollo de Aplicaciones Empresariales Avanzado
NRC / grupo	3703 / G8
Docente	Luis Fernando Flores Mejía
Periodo	2026-20
Versión	PA2 · incremento funcional con MySQL y JPA

Integrantes

Allcca Pelaez, Fabrizio Joel · Armas Abt, Luis Jhunior
Chirinos Peña, Adriano Alexander · Retamozo Reategui, Sebastian Leonardo

Código fuente, SQL, pruebas, WAR y guía de ejecución incluidos en el ZIP.

1. Integrantes y objetivo

Apellidos y nombres	Correo institucional	Participación declarada
Allcca Pelaez, Fabrizio Joel	71324431@mail.isil.pe	100 %
Armas Abt, Luis Jhunior	76835090@mail.isil.pe	100 %
Chirinos Peña, Adriano Alexander	61103432@mail.isil.pe	100 %
Retamozo Reategui, Sebastian Leonardo	75510799@mail.isil.pe	100 %

Porcentajes comunicados por el equipo; deben corresponder a la participación real al entregar. La asignación de revisión no acredita por sí misma contribuciones ni reuniones.

2. Objetivo de la actividad

Evolucionar el módulo interno de PA1 a una aplicación Java Web con persistencia real en MySQL. El incremento mantiene MVC, Servlets y JSP; incorpora entidades JPA, repositorios con EntityManager, transacciones, una relación entre entidades y consultas JPQL, de acuerdo con la guía PA2 (ISIL, 2026).

Meta verificable: completar el CRUD de Sismo y Ubicacion, conservar los datos al reiniciar la aplicación y demostrar 11 historias acumuladas: 8 migradas de PA1 y 3 nuevas del backlog.

Contexto y actores

Actor	Necesidad	Respuesta del incremento
Operador	Centralizar reportes dispersos y conocer su origen.	CRUD, canal y catálogo geográfico.
Verificador	Precisar ubicación y organizar la revisión.	Estado y coordenadas con validación.
Supervisor	Consultar información consistente.	Consulta de registros persistentes. Estadísticas pendientes.

Son actores del análisis, no perfiles de seguridad implementados. El Administrador permanece como actor de historias futuras de cuentas y permisos.

Qué cambia respecto a PA1

PA1	PA2
Map en memoria	Tablas relacionales y volumen persistente.
Ubicación textual	Referencia textual + catálogo relacionado por FK.
8 historias	11 acumuladas; 29 siguen pendientes.
Tres datos recreados al iniciar	Datos de ejemplo solo al inicializar una base vacía.

3. Product Backlog priorizado

Se conservan los 40 identificadores de PA1. HU09, HU10 y HU39 suben a prioridad alta por su aporte al contexto y calidad del reporte. La persistencia es una mejora técnica transversal, no una historia nueva inventada.

Orden	ID	Funcionalidad	Revisión	Estado
1	HU01	Registrar un reporte sísmico inicial	Fabrizio	PA1 + JPA
2	HU02	Consultar la lista de reportes activos	Luis	PA1 + JPA
3	HU03	Ver el detalle de un reporte	Adriano	PA1 + JPA
4	HU04	Corregir la información de un reporte	Sebastian	PA1 + JPA
5	HU05	Dar de baja un reporte tras confirmarlo	Fabrizio	PA1 + JPA
6	HU06	Buscar reportes por código	Luis	PA1 + JPA
7	HU07	Filtrar los reportes por estado	Adriano	PA1 + JPA
8	HU08	Actualizar el estado de un reporte	Sebastian	PA1 + JPA
9	HU09	Registrar el canal de recepción del reporte	Fabrizio	Nueva PA2
10	HU10	Clasificar la región del reporte	Luis	Nueva PA2
11	HU39	Registrar coordenadas verificadas	Adriano	Nueva PA2

Todas las historias de esta tabla tienen prioridad alta. Estado técnico: implementadas y verificadas en el incremento; la aceptación académica corresponde al docente.

Responsabilidades de revisión y sustentación

Integrante	Responsabilidad para el cierre
Sebastian	Backlog, alcance, pendientes y consistencia de la exposición.
Adriano	MVC, modelo JPA, relación y transacciones.
Fabrizio	Integración del incremento, catálogo y documentación.
Luis	Flujo de reportes, validaciones y demostración final.

El responsable por historia conserva el bloque de revisión de PA1 (10 historias por integrante). Las funciones de exposición complementan esa distribución; no describen commits individuales.

Criterio de priorización

Primero se conserva el flujo mínimo de registro y consulta. Después se agrega procedencia y ubicación estructurada; HU39 aprovecha ese contexto sin requerir mapas o servicios externos. Las dependencias de usuarios, auditoría y adjuntos se dejan para incrementos posteriores.

Historias pendientes

29 historias fuera del alcance implementado. El orden relativo conserva el backlog previo después de promover HU39. “Pendiente” significa que no se declara completado todo su criterio de aceptación.

Orden	ID	Funcionalidad pendiente	Prioridad	Revisión
12	HU11	Adjuntar una imagen de respaldo	Media	Adriano
13	HU12	Marcar un reporte como urgente	Media	Sebastian
14	HU13	Asignarme un reporte pendiente	Media	Fabrizio
15	HU14	Dejar una nota interna de revisión	Media	Luis
16	HU15	Recibir aviso cuando un reporte se verifica	Media	Adriano
17	HU16	Comparar el reporte con su documento de origen	Media	Sebastian
18	HU17	Ver solo reportes pendientes	Media	Fabrizio
19	HU18	Iniciar una revisión asignada	Media	Luis
20	HU19	Cerrar una revisión con respaldo	Media	Adriano
21	HU20	Descartar un reporte con motivo	Media	Sebastian
22	HU21	Registrar la razón de una corrección	Baja	Fabrizio
23	HU22	Comparar un reporte con otros de fecha cercana	Baja	Luis
24	HU23	Ver el historial de cambios de un reporte	Baja	Adriano
25	HU24	Señalar un reporte que requiere datos adicionales	Baja	Sebastian
26	HU25	Ver cuántos reportes hay por estado	Baja	Fabrizio
27	HU26	Consultar reportes de un rango de fechas	Baja	Luis
28	HU27	Exportar el listado de reportes	Baja	Adriano
29	HU28	Consultar los reportes dados de baja	Baja	Sebastian
30	HU29	Restaurar un reporte dado de baja	Baja	Fabrizio
31	HU30	Ver la distribución de reportes por ubicación	Baja	Luis
32	HU31	Consultar la actividad diaria de reportes	Baja	Adriano
33	HU32	Identificar reportes pendientes desde hace más de un día	Baja	Sebastian
34	HU33	Crear cuentas	Baja	Fabrizio
35	HU34	Asignar un rol a cada usuario	Baja	Luis
36	HU35	Desactivar una cuenta	Baja	Adriano
37	HU36	Consultar un registro de acciones	Baja	Sebastian
38	HU37	Adjuntar una fuente de recepción al reporte	Baja	Fabrizio
39	HU38	Marcar la ubicación como aproximada	Baja	Luis
40	HU40	Descargar un resumen de reportes verificados	Baja	Sebastian

HU17 comparte el filtro básico con HU07, pero su cola especializada no se contabiliza como otro incremento. HU37 sigue pendiente: guardar canal no equivale a registrar toda la fuente de origen.

Historias implementadas · 01 a 04

Historias y criterios heredados de PA1. Las notas indican la evolución o precisión aplicada en este incremento.

HU01 / Operador	ALTA · Fabrizio
Historia	Como Operador, quiero registrar un reporte sísmico inicial para centralizar la información recibida.
CA 01	El formulario solicita código, fecha y hora, ubicación, magnitud, profundidad y estado.
CA 02	Al guardar datos válidos, el reporte aparece en el listado con un ID interno.

HU02 / Operador	ALTA · Luis
Historia	Como Operador, quiero consultar la lista de reportes activos para ubicar los registros disponibles.
CA 01	La lista muestra código, fecha, ubicación, magnitud y estado de cada reporte activo.
CA 02	Los reportes dados de baja no aparecen en el listado normal.

HU03 / Operador	ALTA · Adriano
Historia	Como Operador, quiero ver el detalle de un reporte para revisar toda su información antes de actuar.
CA 01	Al seleccionar Ver se muestran todos los datos del reporte elegido.
CA 02	La vista ofrece acciones para editar, dar de baja y volver al listado.

HU04 / Operador	ALTA · Sebastian
Historia	Como Operador, quiero corregir la información de un reporte para mantener actualizados los datos recibidos.
CA 01	El formulario de edición carga los datos actuales del reporte.
CA 02	Tras guardar datos válidos, el detalle muestra los cambios realizados.

La información se guarda y se recupera con JPA. Listado, detalle y edición consultan MySQL; las JSP no contienen consultas SQL.

Historias implementadas · 05 a 08

Historias y criterios heredados de PA1. Las notas indican la evolución o precisión aplicada en este incremento.

HU05 / Operador	ALTA · Fabrizio
Historia	Como Operador, quiero dar de baja un reporte tras confirmarlo para retirar registros erróneos sin perderlos.
CA 01	Antes de la baja se muestra el código y una advertencia con Confirmar y Cancelar.
CA 02	Al confirmar, el registro queda inactivo y desaparece del listado; cancelar no lo modifica.

HU06 / Operador	ALTA · Luis
Historia	Como Operador, quiero buscar reportes por código para encontrar rápidamente un registro específico.
CA 01	La búsqueda muestra los reportes activos cuyo código contiene el texto ingresado.
CA 02	Si no hay coincidencias, el sistema informa que no se encontraron reportes.

HU07 / Verificador	ALTA · Adriano
Historia	Como Verificador, quiero filtrar los reportes por estado para revisar primero los que requieren atención.
CA 01	El filtro permite seleccionar un estado disponible o mostrar todos.
CA 02	El listado contiene únicamente reportes activos del estado elegido.

HU08 / Verificador	ALTA · Sebastian
Historia	Como Verificador, quiero actualizar el estado de un reporte para reflejar el avance de su revisión.
CA 01	La edición ofrece Pendiente, En verificación, Verificado y Descartado.
CA 02	El nuevo estado se muestra en el detalle y en el listado después de guardar.

La baja sigue siendo lógica. El código ahora es único también entre inactivos, por trazabilidad. Los estados conservados son Pendiente, En verificación, Verificado y Descartado.

Tres historias nuevas · PA2

Historias y criterios heredados de PA1. Las notas indican la evolución o precisión aplicada en este incremento.

HU09 / Operador	ALTA · Fabrizio
Historia	Como Operador, quiero registrar el canal de recepción del reporte para identificar si el dato llegó por llamada, correo o mensaje.
CA 01	El formulario permite elegir un canal entre los definidos por el equipo.
CA 02	El canal guardado aparece en el detalle del reporte.

HU10 / Operador	ALTA · Luis
Historia	Como Operador, quiero clasificar la región del reporte para agrupar entradas sin depender del texto libre de ubicación.
CA 01	El formulario permite seleccionar una región del catálogo disponible.
CA 02	El detalle muestra la región separada de la ubicación textual.

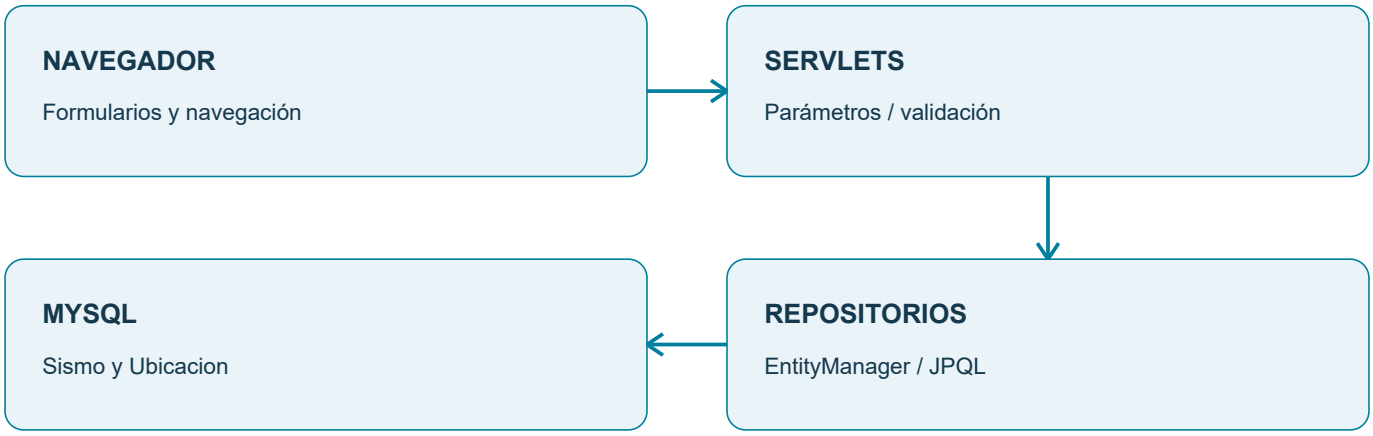
HU39 / Verificador	ALTA · Adriano
Historia	Como Verificador, quiero registrar coordenadas verificadas para precisar la ubicación del evento.
CA 01	La latitud aceptada está entre -90 y 90 y la longitud entre -180 y 180.
CA 02	Las coordenadas guardadas aparecen en el detalle junto a la ubicación textual.

Refinamiento HU10: el catálogo Ubicacion almacena departamento, provincia y distrito; permite crear, consultar, editar y dar de baja. La región se visualiza separada de la referencia libre.

Refinamiento HU39: las coordenadas son opcionales; si se informa una, se requieren ambas. Máximo seis decimales. “Verificadas” describe el dato registrado por el actor, no una comprobación automática del evento.

4. Arquitectura MVC

La separación de responsabilidades se conserva desde PA1. JPA reemplaza el almacenamiento en memoria sin introducir un framework web distinto.



Flujo: navegador → Servlet → repositorio → MySQL. La respuesta vuelve al Servlet y se presenta en una JSP. Las líneas representan comunicación entre capas.

Capa	Archivos	Responsabilidad
Modelo	Sismo, Ubicacion, EstadoSismo, CanalRecepcion	Representar datos, relación y valores permitidos.
Controlador	Sismo*Servlet, UbicacionServlet, SismoForm	Recibir HTTP, validar, invocar repositorio y navegar.
Persistencia	JpaRepository, SismoRepository, UbicacionRepository	Consultas JPQL y escrituras transaccionales.
Vista	WEB-INF/views/sismos y /ubicaciones	JSP/JSTL, tablas, formularios y mensajes escapados.
Inicialización	AplicacionListener, persistence.xml	Crear/cerrar fábrica JPA; configurar conexión por entorno.
Transversal	SeguridadFilter	UTF-8, token CSRF y cabeceras básicas. No es login.

Ejemplo de recorrido

POST /sismos/nuevo → SismoForm comprueba parámetros y catálogo → SismoRepository.crear abre transacción y ejecuta persist → MySQL asigna ID → redirect al detalle → GET recupera la entidad con find → JSP muestra datos. Al fallar la validación, se responde 400 y se conservan los valores del formulario.

La API de persistencia abstrae el mapeo objeto-relacional; Hibernate es el proveedor utilizado (Eclipse Foundation, 2022; Hibernate ORM, s. f.).

5. Modelo de datos y relación

Se seleccionan Sismo y Ubicacion. La PA2 sugiere Ubicación y estaciones, pero permite elegir entidades según las historias. Ubicacion responde directamente a HU10 y se implementa con CRUD completo.

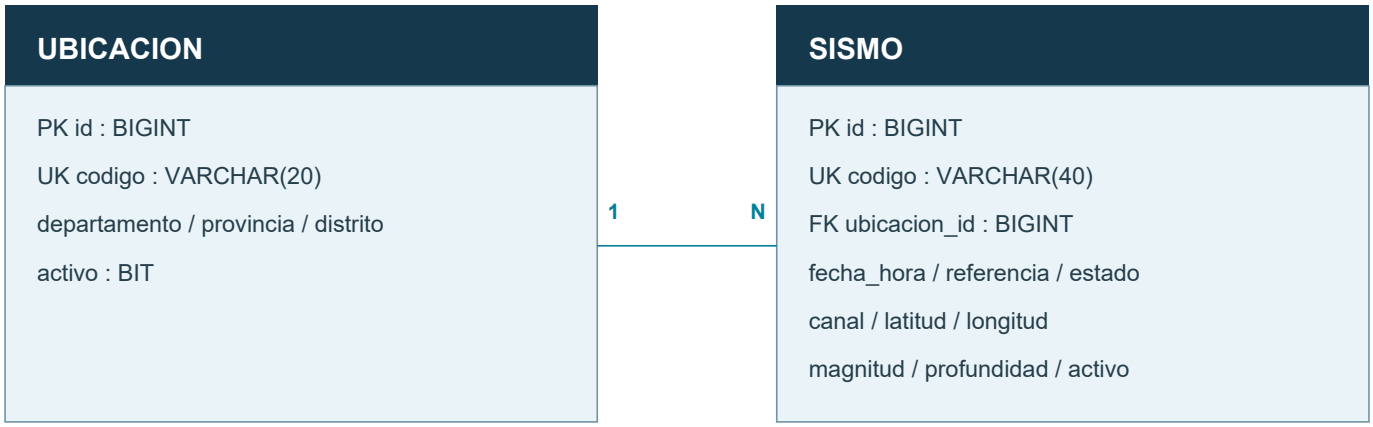


Figura: relación uno a muchos en la base; navegación JPA unidireccional Sismo → Ubicacion mediante @ManyToOne. No se requiere una colección @OneToMany para este flujo.

Entidad	Operaciones implementadas	Efecto de la baja
Sismo	Alta, listado, detalle, edición, búsqueda y filtro.	activo=false; mantiene ID, código, coordenadas y relación.
Ubicacion	Alta, listado, detalle, edición y baja confirmada.	Se bloquea si existen sismos activos asociados; conserva históricos.

Integridad y decisiones

Regla	Implementación
Identificador técnico	@Id + @GeneratedValue(IDENTITY); AUTO_INCREMENT en SQL.
Código de negocio	Restricción UNIQUE global y normalización a mayúsculas.
Relación obligatoria	@JoinColumn(nullable=false) y FOREIGN KEY ubicacion_id.
No cascadas destructivas	Sin CascadeType.REMOVE: la baja no elimina entidades relacionadas.
Control concurrente básico	PESSIMISTIC_WRITE en edición/baja y validación de ubicación durante el alta.
Actualizaciones	Transacciones de repositorio. No hay SQL de negocio en las JSP.

Las claves foráneas sostienen la consistencia referencial; las restricciones y tipos del script complementan la validación web (Oracle, s. f.).

Diccionario y validaciones

Campo SQL / entidad	Tipo	Regla
sismo.id / ubicacion.id	BIGINT	PK autogenerada.
sismo.codigo	VARCHAR(40)	Obligatorio y único, incluso entre inactivos.
fecha_hora	DATETIME(6)	Obligatoria; desde 1900 y no futura en hora de Perú.
referencia	VARCHAR(120)	Ubicación textual obligatoria.
magnitud	DECIMAL(4,2)	0 a 10; hasta dos decimales.
profundidad_km	DECIMAL(7,2)	0 a 1000 km; hasta dos decimales.
estado	VARCHAR(20)	PENDIENTE, EN_VERIFICACION, VERIFICADO o DESCARTADO.
observaciones	VARCHAR(500)	Opcional; contexto del registro.
ubicacion_id	BIGINT	FK obligatoria; catálogo activo al asignar.
canal	VARCHAR(20)	LLAMADA, CORREO o MENSAJE.
latitud / longitud	DECIMAL(9,6)	Opcionales en pareja. Rangos ±90 / ±180.
activo (ambas tablas)	BIT(1)	Baja lógica sin destrucción de filas.
ubicacion.codigo	VARCHAR(20)	Obligatorio, único y normalizado.
departamento / provincia / distrito	VARCHAR(80) cada uno	Obligatorios; admiten tildes y ñ.

Errores y navegación controlada

Situación	Respuesta
Datos inválidos o duplicados	HTTP 400 y formulario con valores conservados.
ID inexistente o registro inactivo	HTTP 404; no se crea ni modifica un objeto alternativo.
Baja de ubicación con sismos activos	HTTP 409 y explicación de la dependencia.
Token del formulario inválido	HTTP 403; la escritura no se ejecuta.
Guardado válido	Redirect a detalle; evita repetir POST al actualizar la página.

Los rangos de magnitud/profundidad son decisiones académicas heredadas de PA1, no una definición científica exhaustiva. La base utiliza utf8mb4.

6. Persistencia y requisitos técnicos

Requisito PA2	Evidencia en el proyecto
Entidades JPA e ID técnico	Sismo.java y Ubicacion.java: @Entity, @Id, @GeneratedValue.
Tablas y columnas consistentes	@Table/@Column/@JoinColumn coinciden con database/01-schema.sql. hbm2ddl.auto=validate.
Operaciones dentro de transacción	JpaRepository.escribir: begin, commit, rollback y cierre del EntityManager.
EntityManager en repositorios	persist en altas, find en consulta, merge en edición de Sismo, cambio administrado en bajas.
Relación inicial y JPQL	ManyToOne; JOIN FETCH para listado y consulta parametrizada por código/estado.
Sin DAO JDBC funcional principal	No se conserva un DAO JDBC. El driver MySQL es utilizado por Hibernate.

Transacción: patrón aplicado

```
try (EntityManager em = fabrica.createEntityManager()) {
    EntityTransaction tx = em.getTransaction();
    try {
        tx.begin();
        T resultado = trabajo.apply(em);
        tx.commit();
        return resultado;
    } catch (RuntimeException ex) {
        if (tx.isActive()) tx.rollback();
        throw ex;
    }
}
```

Extracto simplificado de JpaRepository: el código completo además traduce los errores de persistencia a un mensaje de formulario.

JPQL y baja lógica

```
select s from Sismo s join fetch s.ubicacionGeografica
where s.activo=true and locate(:q, upper(s.codigo))>0
order by s.id desc
```

Cuando hay estado seleccionado se agrega s.estado=:estado. Los parámetros no se concatenan como valores SQL. Para la baja se carga una entidad administrada y se cambia activo=false; el commit sincroniza el UPDATE. No se usa remove porque el dominio conserva el historial.

Configuración RESOURCE_LOCAL. Una EntityManagerFactory por aplicación; EntityManager por operación. El pool integrado de Hibernate se utiliza solo para esta demostración, no como configuración productiva.

7. Flujo funcional: registro y consulta

Capturas de la aplicación ejecutada en Tomcat y MySQL. No son prototipos de Figma. Los datos visibles son sintéticos y pertenecen al entorno de pruebas.



Figura 1. Reportes: listado, búsqueda por código, filtro de estado y acciones del CRUD.

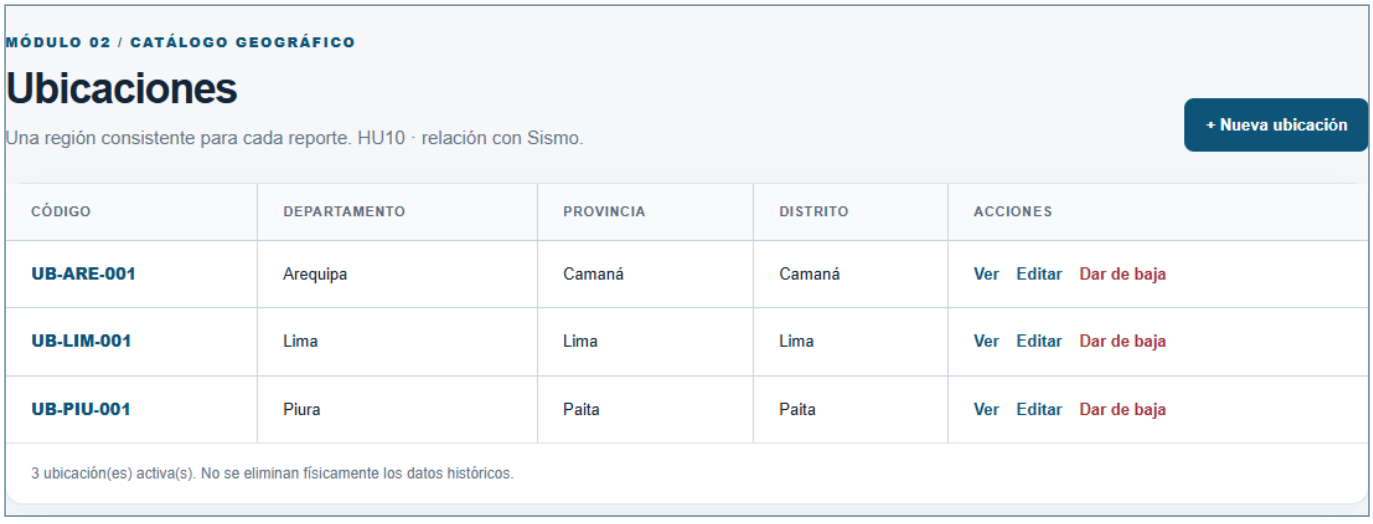


Figura 2. Catálogo: alta, consulta, edición y baja de ubicaciones normalizadas.

Caso de uso: crear una ubicación → asociar un reporte → consultar → editar y filtrar → comprobar validación → confirmar baja. El recorrido demuestra el vínculo entre historias, interfaz y persistencia.

Formulario del incremento

El formulario conserva los campos de PA1 y agrega catálogo, canal y coordenadas. Las etiquetas distinguen la referencia textual de la clasificación geográfica.

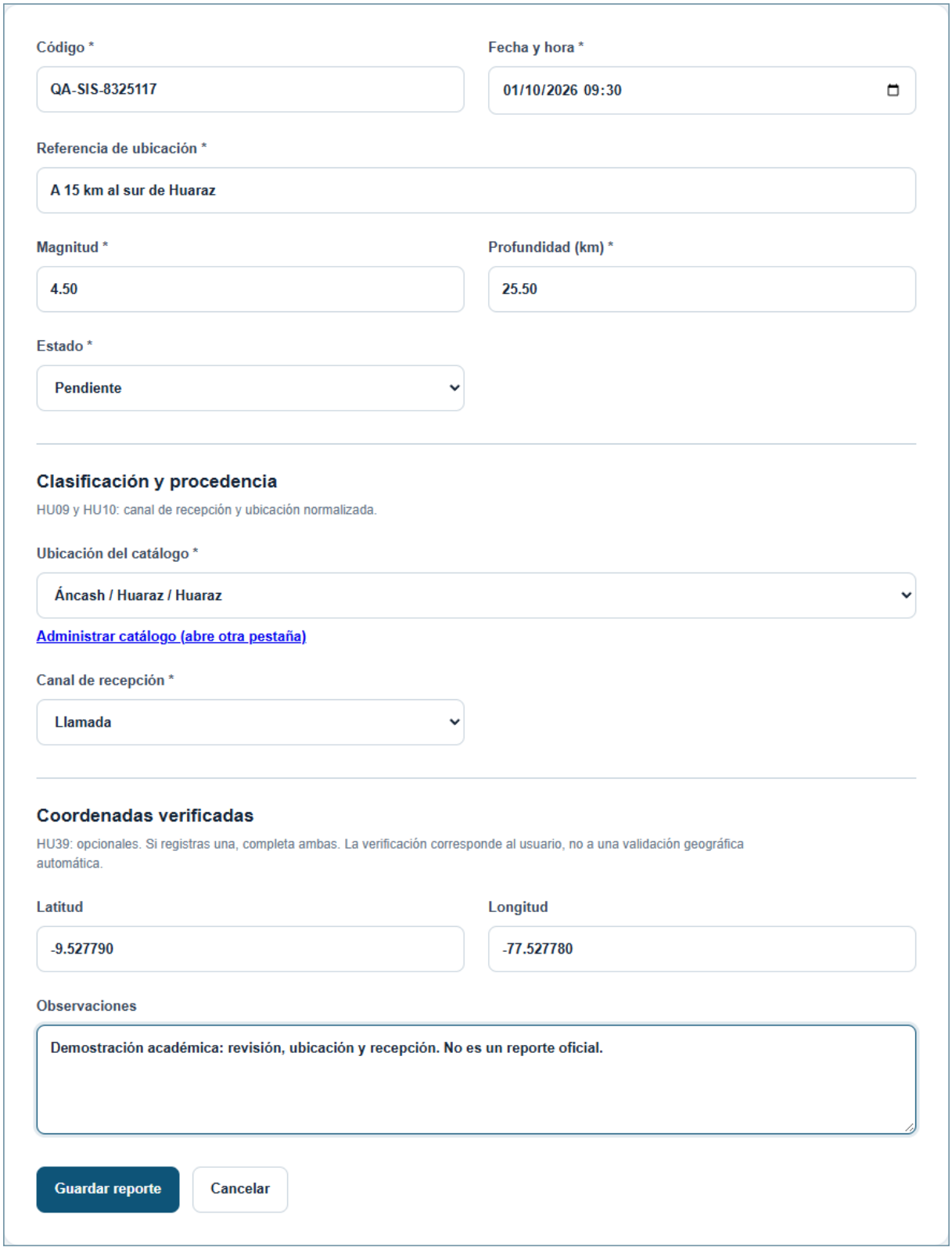


Figura 3. Formulario real completado durante la prueba: HU09, HU10 y HU39 en un mismo flujo.

Detalle y trazabilidad del dato

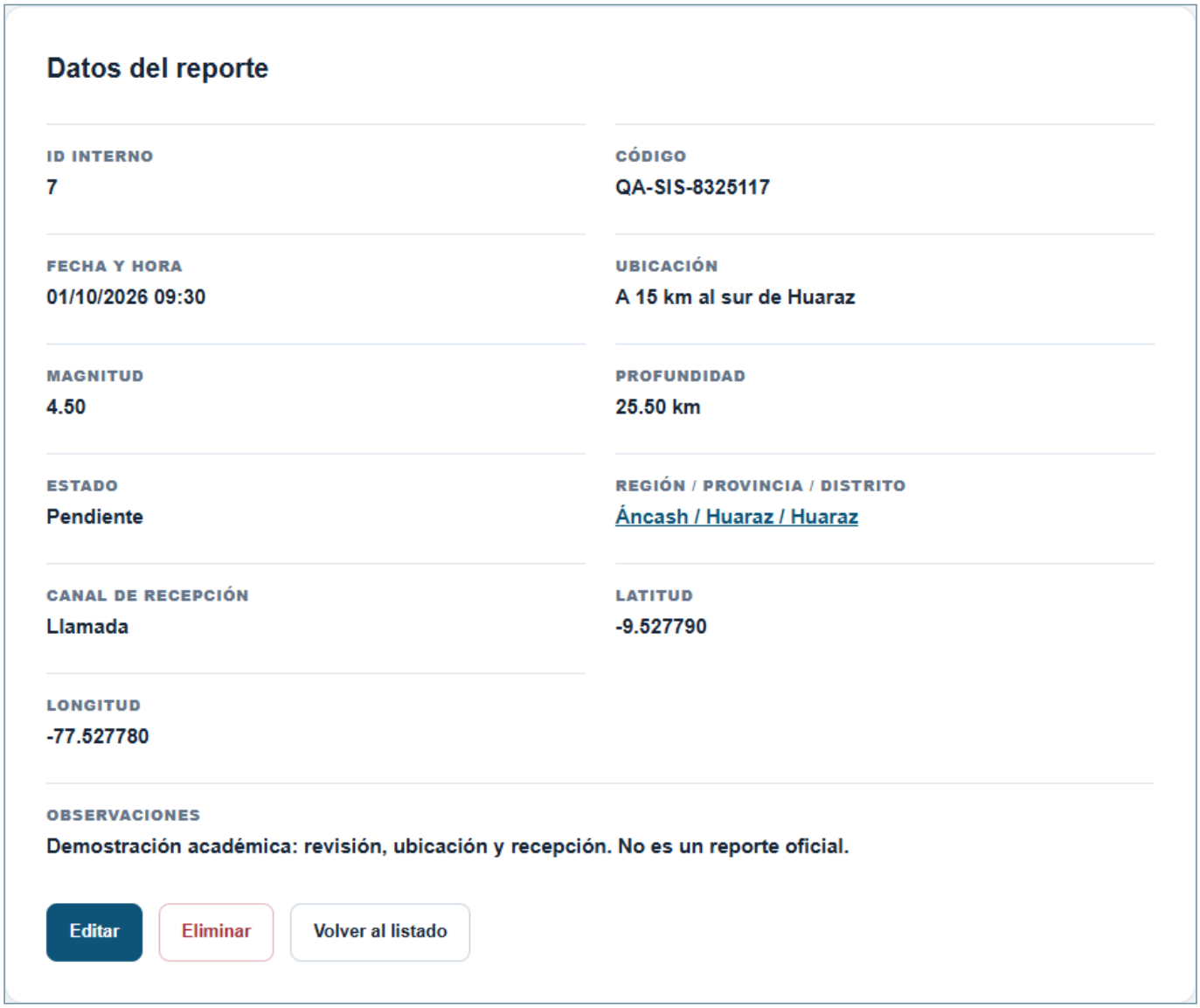


Figura 4. Reporte creado con ID generado, ubicación relacionada, canal y coordenadas consultadas desde MySQL.

Elemento visible	Historia / evidencia
Canal de recepción	HU09: procedencia mostrada en el detalle.
Región / provincia / distrito	HU10: catálogo separado de la referencia textual; enlace al detalle de ubicación.
Latitud y longitud	HU39: valores persistidos y visualizados.

Validaciones e integridad



Figura 5. El servidor bloquea la baja del catálogo cuando tiene reportes activos relacionados.



Figura 6. Confirmación de baja del reporte. Cancelar conserva los datos; confirmar cambia activo a false.

Validación adicional del servidor

La prueba HTTP envió latitud 91 sin depender del control HTML. El servidor respondió 400 y mostró el rango permitido; el registro inválido no se guardó. La captura completa está en evidencias/05-validacion.png.

También se comprobaron duplicados, relación inexistente, edición, cancelación, baja y token CSRF. El detalle de pruebas se presenta a continuación.

8. Verificación ejecutada

Pruebas ejecutadas el 14/10/2026 (hora de Perú). Entorno: Java 21, Maven 3.9.9, Tomcat 11.0.27, Hibernate 6.6.11.Final y MySQL 8.4. Pruebas de repositorios aisladas en H2; prueba funcional final sobre MySQL real.

Nivel	Resultado	Evidencia reproducible
Compilación y empaquetado	BUILD SUCCESS; WAR generado	mvn verify / target/sismos-pa2.war
JUnit: repositorios JPA	12 pruebas, 0 errores, 0 fallos	PersistenciaTest y reportes Surefire.
JUnit: validación de formulario	11 pruebas, 0 errores, 0 fallos	SismoFormTest y reportes Surefire.
Navegador / HTTP + MySQL	16 verificaciones aprobadas	scripts/prueba-navegador.cjs y pruebas-web.json.

N.º	Verificación funcional	Resultado
1	Listado de reportes HTTP 200 y JSP compilada	OK
2	Alta de ubicación persistida con UTF-8	OK
3	Edición y detalle de ubicación	OK
4	Alta y detalle de Sismo con canal, FK y coordenadas (HU09/HU10/HU39)	OK
5	Edición de estado y canal	OK
6	Búsqueda por código y filtro JPQL combinados	OK
7	Servidor rechaza latitud 91 aunque se omita validación HTML	OK
8	Código duplicado HTTP 400	OK
9	Relación inexistente rechazada	OK
10	POST sin token válido HTTP 403	OK
11	Baja de ubicación referenciada bloqueada HTTP 409	OK
12	Reporte conserva ID, relación y datos tras reiniciar MySQL y Tomcat	OK
13	Cancelar baja no modifica el reporte	OK
14	Baja lógica de Sismo: desaparece del listado y detalle HTTP 404	OK
15	Baja de ubicación ahora permitida, conservando la relación histórica	OK
16	Sin errores JavaScript	OK

La primera prueba de reinicio simultáneo detectó un arranque anticipado de Tomcat. Se corrigió la secuencia: detener web, reiniciar DB, esperar salud y arrancar web. La ejecución final documentada es la que aprueba las 16 verificaciones.

Estos resultados cubren el incremento local. No equivalen a una auditoría de seguridad, prueba de carga o certificación de producción.

Persistencia después del reinicio

Qué se verificó

Se creó un reporte mediante la aplicación, se editó su canal y estado y se comprobó su relación con la ubicación. Después se reiniciaron MySQL y Tomcat de manera ordenada. Al consultar el mismo ID se recuperó el registro. Finalmente se realizó una baja lógica y se confirmó que la fila seguía existiendo en la base.

Dato de la ejecución	Valor observado
Código del reporte	QA-SIS-8325117
ID de Sismo	7
ID de Ubicacion	7
Canal después de editar	CORREO
Coordenadas	-9.527790 / -77.527780
Resultado tras reinicio	Mismo reporte recuperado por ID.
Resultado tras baja	Detalle HTTP 404; fila SQL conservada con activo=0.

Consulta de comprobación

```
SELECT s.id, s.codigo, s.activo + 0 AS activo,
       s.canal, s.latitud, s.longitud, u.codigo AS ubicacion
FROM sismo s
JOIN ubicacion u ON u.id = s.ubicacion_id
ORDER BY s.id;
```

La consulta se usa como evidencia de diagnóstico; no es un DAO JDBC ni una consulta ejecutada desde la JSP.

Cambios de reglas respecto a PA1

Regla	Motivo de la evolución
Unicidad global del código	Evita reutilizar códigos históricos después de la baja.
Catálogo obligatorio	Permite relación real y clasificación consistente.
Fecha no futura y precisión numérica	Evita entradas incoherentes y redondeos silenciosos.
Inicialización por SQL	La demostración se carga una vez; el listener no reinicia los datos.

El volumen Docker conserva los archivos de MySQL. No debe eliminarse para reiniciar. Los registros QA permanecen como datos de prueba; el ZIP inicia una base nueva con tres ejemplos.

9. Ejecución y alcance de entrega

Opción reproducible con Docker

Extraer el ZIP, abrir una terminal en proyecto-sismos e iniciar Docker Desktop. El compose compila, prueba y despliega la aplicación; no depende de una instalación local de Maven o MySQL.

```
docker compose up -d --build
http://localhost:18083/sismos-pa2/

# Detener sin eliminar datos
docker compose stop
# Volver a iniciar
docker compose up -d
```

Para reiniciar ambos servicios, detener web, reiniciar db, ejecutar docker compose up -d --wait db y luego docker compose start web. Esperar a que Tomcat termine de desplegar. Las claves incluidas son de demostración local; no deben utilizarse en un servidor público.

Contenido del ZIP

Carpeta / archivo	Finalidad
src/ y pom.xml	Código fuente MVC/JPA y 23 pruebas automatizadas.
database/	Esquema SQL y datos sintéticos iniciales.
war/sismos-pa2.war	Aplicación compilada para Java 21 / Tomcat 11.
compose.yaml / Dockerfile	Despliegue local de MySQL y Tomcat.
README.md	Arranque Docker y alternativa manual.
docs/	Backlog de 40 HU y guion de exposición.
evidencias/	Capturas reales, resultados HTTP y pruebas.

Límites explícitos

No hay integración con fuentes sismológicas, alertas oficiales, predicción, autenticación, autorización por roles, estaciones, adjuntos ni auditoría completa. La interfaz de PA2 se demuestra con la aplicación real; no se modifica ni se presenta el Figma de PA1 como evidencia de persistencia.

Entregables: informe PDF + proyecto comprimido + video nuevo de 8 a 12 minutos con intervención de los cuatro. El video y la aceptación final de cada integrante deben realizarse antes de subir la entrega.

10. Exposición y cierre

Tiempo	Integrante	Mostrar y explicar
0:00-2:00	Sebastian	PDF: objetivo, backlog, 11 historias, responsables y pendientes.
2:00-4:30	Adriano	IDE: MVC, @Entity, ID, relación, SQL y transacciones.
4:30-7:00	Fabrizio	Aplicación: CRUD de ubicación y selector relacionado.
7:00-11:00	Luis	CRUD de Sismo, validación, filtro, persistencia y cierre.

El guion detallado y los datos de demostración están en docs/GUIA_EXPOSICION.md. Se recomienda ensayar una vez y usar códigos nuevos para evitar conflictos de unicidad. No es necesario crear un PPT adicional.

Conclusión

El incremento reemplaza el almacenamiento volátil por persistencia relacional sin abandonar la arquitectura Java Web de PA1. Las historias seleccionadas se conectan con dos entidades, formularios utilizables y operaciones transaccionales. Las verificaciones muestran que el flujo funciona y conserva los datos al reiniciar; las capacidades fuera del alcance permanecen identificadas en el backlog.

Referencias

Instituto San Ignacio de Loyola. (2026). *Proceso de Aprendizaje 2: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales Avanzado, periodo 2026-20* [Guía de evaluación proporcionada en el curso].

Grupo 8, NRC 3703. (2026). *PA1: Registro interno de reportes sísmicos* [Informe y código fuente de la entrega anterior].

Eclipse Foundation. (2022). *Jakarta Persistence 3.1*. https://jakarta.ee/specifications/persistence/3.1/

Hibernate ORM. (s. f.). *Hibernate ORM 6.6 User Guide*. Recuperado el 14 de octubre de 2026, de https://docs.hibernate.org/orm/6.6/userguide/html_single/

Oracle. (s. f.). *MySQL 8.4 Reference Manual: FOREIGN KEY Constraints*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-table-foreign-keys.html

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache Tomcat 11: Application Developer's Guide - Deployment*. https://tomcat.apache.org/tomcat-11.0-doc/appdev/deployment.html

Fuentes técnicas consultadas para configuración y persistencia. Las capturas y resultados pertenecen a la ejecución local de este incremento; no se atribuyen a reuniones o pruebas individuales del equipo.